

数学训练题参考答案及评分标准

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	C	A	B	A	C	D	B	C	B

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

11. -25 12. -3 （答案不唯一， $k < -1$ 即可） 13. -1

14. 245.9 15. $3\sqrt{6}, \frac{7\sqrt{6}}{3}$ （对 1 个得 2 分，全对得 3 分）

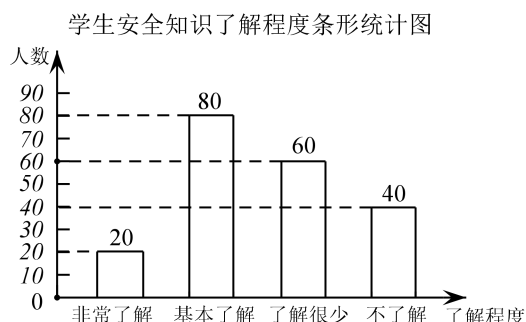
16. ①②③⑤（填④不得分，对 1 个或 2 个得 1 分，对 3 个得 2 分，全对得 3 分）

三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

17.解：解不等式①，得 $x < 5$3 分
 解不等式②，得 $x \geq -4$6 分
 $\therefore$ 不等式组的解集是 $-4 \leq x < 5$8 分

18.（1）证明： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，
 $\therefore AD \parallel BC$,
 $\therefore \angle EDO = \angle FBO, \angle DEO = \angle BFO$, 2 分
 $\because O$ 是对角线 BD 中点， $\therefore OB = OD$, 3 分
 $\therefore \triangle DEO \cong \triangle BFO$, 4 分
 $\therefore OE = OF$5 分
 （2） $AO = BO$ 或 $AO = DO$ 或 $BD = 2AO$8 分

19.（1）200, 144°4 分
 （2）



（3）解： $1300 \times \frac{20}{200} = 130$ （人）. 6 分
 答：估计该校“非常了解”安全知识的学生约有 130 人. 8 分

20. (1) 证明: $\because \angle BAC = 2\angle DBC$, 设 $\angle DBC = \alpha$, 则 $\angle BAC = 2\alpha$.

$\because BD$ 为 $\triangle ABC$ 的高, 垂足为 D ,

$\therefore \angle BDC = 90^\circ$,1 分

$\therefore \angle C = 90^\circ - \angle DBC = 90^\circ - \alpha$, $\therefore \angle ABC = 180^\circ - \angle C - \angle BAC = 90^\circ - \alpha$,

$\therefore \angle C = \angle ABC$,3 分

$\therefore AB = AC$4 分

(2) 解: 连接并延长 AO 交 BC 于点 E , 连接 OB , OC , 则 $OA = OB = OC$,

$\because \angle ADB = \angle CDB = 90^\circ$, $AB = AC = 10$, $BD = 6$,

$$\therefore AD = \sqrt{AB^2 - BD^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8.$$

$$\therefore CD = AC - AD = 10 - 8 = 2, \therefore BC = \sqrt{CD^2 + BD^2} = \sqrt{2^2 + 6^2} = 2\sqrt{10}. \quad \text{.....6 分}$$

$\because AB = AC$, $OB = OC$,

$\therefore$ 点 A , O 在 BC 垂直平分线上,

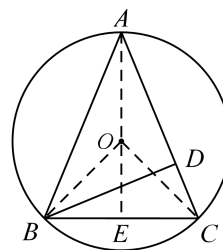
$\therefore AE$ 垂直平分 BC ,

$$\therefore BE = CE = \frac{1}{2}BC = \sqrt{10},$$

$$\therefore AE = \sqrt{AB^2 - BE^2} = \sqrt{10^2 - (\sqrt{10})^2} = 3\sqrt{10}.$$

$\because BE^2 + OE^2 = OB^2$, 且 $OE = AE - OA = 3\sqrt{10} - OB$,

$$\therefore (\sqrt{10})^2 + (3\sqrt{10} - OB)^2 = OB^2, \text{ 解得 } OB = \frac{5}{3}\sqrt{10}, \therefore \odot O \text{ 的半径长为 } \frac{5}{3}\sqrt{10}. \quad \text{.....8 分}$$



21. 武资网每个画图任务 4 分.

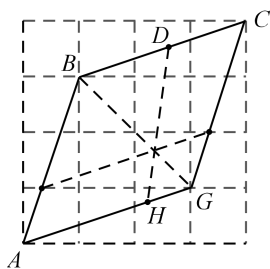


图 1

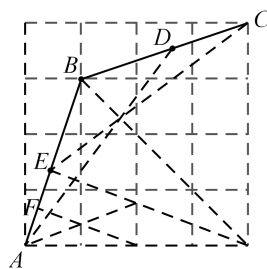


图 2

22. 解: (1) 设单个 A 型箱满载质量为 m kg, 单个 B 型箱满载质量为 n kg,
根据信息 1 列方程组:

$$\begin{cases} 2m + 3n = 39, \\ 3m + 2n = 41. \end{cases} \quad \text{..... 1 分}$$

$$\text{解之, 得 } \begin{cases} m = 9, \\ n = 7. \end{cases} \quad \text{..... 2 分}$$

答: 单个 A 型箱满载质量为 9 kg, 单个 B 型箱满载质量为 7 kg. 3 分

(2) ∵ 储备 B 型箱 x 个, 则 A 型箱 $(30-x)$ 个.

$$W=50(30-x)+48x+[1+\frac{1}{4}(x-1)]x \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} &=1500-2x+\frac{1}{4}x^2+\frac{3}{4}x \\ &=\frac{1}{4}x^2-\frac{5}{4}x+1500 \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

(3) 根据储备要求确定 x 的范围:
$$\begin{cases} 30-x \geq \frac{1}{2}x, \\ 0 \leq x \leq 15. \end{cases}$$

解得: $0 \leq x \leq 15$ (x 为整数) \dots\dots\dots 7 分

∵ $W=\frac{1}{4}x^2-\frac{5}{4}x+1500$ 的图象开口向上, 对称轴为 $x=\frac{5}{2}$,

又 ∵ $0 \leq x \leq 15$ (x 为整数), ∴ 当 $x=2$ 或 $x=3$ 时, W 取得最小值为 1498.5

∴ 总费用最低的储备方案为储备 A 型箱 28 个, B 型箱 2 个或储备 A 型箱 27 个, B 型箱 3 个, 最低总费用为 1498.5 元. \dots\dots\dots 10 分

23. (1) ① $\triangle CDM \sim \triangle CBG$, $\triangle ODM \sim \triangle OAG$; \dots\dots\dots 2 分 (一组 1 分)

② $\frac{AO}{OD} = \frac{8}{3}$. \dots\dots\dots 4 分

(2) ① 如图, 过点 E 作 $EL \parallel BC$ 交 AD 于 K , 过点 F 作 $FL \parallel CD$ 交 AD 于 L .

∵ $BD=3DC$, ∴ 设 $CD=a$, 则 $BD=3a$, 设 $\frac{AF}{AC}=x$,

$$\therefore \frac{AE}{EB} = \frac{4}{3}, \therefore \frac{AE}{AB} = \frac{4}{7},$$

∵ $EK \parallel BC$, $FL \parallel BC$

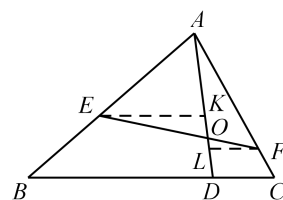
∴ $\triangle AEK \sim \triangle ABD$, $\triangle AFL \sim \triangle ACD$, $\angle KEO = \angle LFO$,

又 $\angle EOK = \angle FOL$, ∴ $\triangle EOK \sim \triangle FOL$, ∴ $\frac{KO}{LO} = \frac{EK}{FL}$

$$\therefore \triangle AEK \sim \triangle ABD, \therefore \frac{AE}{AB} = \frac{AK}{AD} = \frac{EK}{BD} = \frac{4}{7}, \therefore EK = \frac{3}{7}BD = \frac{12}{7}a, AK = \frac{4}{7}AD.$$

$$\therefore \triangle AFL \sim \triangle ACD, \therefore \frac{AF}{AC} = \frac{AL}{AD} = \frac{FL}{CD} = x, \therefore FL = xa, AL = xAD,$$

$$\therefore \frac{AO}{OD} = \frac{8}{3}, \therefore AO = \frac{8}{11}AD, OD = \frac{3}{11}AD,$$



$$\therefore OK=AO-AK=\frac{8}{11}AD-\frac{4}{7}AD=\frac{12}{77}AD, \quad OL=AL-AO=xAD-\frac{8}{11}AD=(x-\frac{8}{11})AD$$

$$\therefore \frac{KO}{LO}=\frac{EK}{FL}, \quad \therefore \frac{\frac{12}{77}AD}{(x-\frac{8}{11})AD}=\frac{\frac{12}{7}a}{xa}, \therefore 120x=96, \therefore x=\frac{4}{5}, \quad \therefore \frac{AF}{AC}=\frac{4}{5}$$

$$\therefore \frac{AF}{FC}=4. \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$(3) \quad 2m+6n=11. \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

24. (1) $\because$ 抛物线 $y=a(x-1)^2+1$ 与 y 轴交于点 $A(0, \frac{3}{2})$,

$$\therefore \frac{3}{2}=a+1, \quad a=\frac{1}{2},$$

$$\therefore y=\frac{1}{2}(x-1)^2+1=\frac{1}{2}x^2-x+\frac{3}{2}. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(2) 设 $B(t, \frac{1}{2}t^2-t+\frac{3}{2})$

$$BH=y_B=\frac{1}{2}t^2-t+\frac{3}{2}, \quad \text{直线 } AB \text{ 过 } A(0, \frac{3}{2}), \text{ 解析式: } y=(\frac{1}{2}t-1)x+\frac{3}{2}$$

$$\text{对称轴 } x=1, \text{ 代入得: } G(1, \frac{t+1}{2}), \text{ 又 } F(1, \frac{3}{2}), \therefore FG=|\frac{t+1}{2}-\frac{3}{2}|=\frac{|t-2|}{2}$$

$$\text{由条件 } BH=2FG: \frac{1}{2}t^2-t+\frac{3}{2}=\frac{|t-2|}{2}, \text{ 化简: } t^2-2t+3=|t-2| \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

① 当 $t \geq 2$ 时, $|t-2|=t-2$, $t^2-2t+3=2t-4 \Rightarrow t^2-4t+7=0$

判别式 $\Delta=(-4)^2-4 \times 1 \times 7=-12 < 0$, 此方程无实数根.

② 当 $t < 2$ 时, $|t-2|=2-t$, $t^2-2t+3=4-2t$

整理得: $t^2=1$, 解得 $t_1=1, t_2=-1$. \dots\dots\dots 7 \text{ 分}

$\therefore$ 符合条件的点 B 的坐标为: $B_1(1,1), B_2(-1,3)$. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}

(3) AM^2+FM^2 的最小值为 $\frac{5}{2}$, \dots\dots\dots 10 \text{ 分}

$$M(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}). \quad \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$